

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:
«Теория оптимального управления»

Тема:
«Поиск минимума с помощью методов статической
оптимизации»

Поток: 1.3 Вариант: 18

Студент:
Охрименко Е. Д.

Преподаватели:
Герасимов Д.Н.
Паромонов А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Общее условие	2
2	Поиск глобального минимума $J(x, u)$ на основе необходимого и достаточного условий	3
2.1	Без ограничений	3
2.2	С ограничением в виде равенства $c(x, u) = 0$	3
3	Приложение	4

1 Общее условие

Найдем минимум критерия качества:

$$J(x, u) = 6x^2 + u^2 + 4xu + 3x + 4u - 9 \quad (1)$$

Для статической задачи оптимизации.

2 Поиск глобального минимума $J(x, u)$ на основе необходимого и достаточного условий

2.1 Без ограничений

$$J(x, u) = 6x^2 + u^2 + 4xu + 3x + 4u - 9 \quad (2)$$

Проверим необходимое условие минимума. Градиент функционала качества:

$$\text{grad } J(x, u) = \nabla J(x, u) = \begin{bmatrix} \frac{\partial J(x, u)}{\partial x} \\ \frac{\partial J(x, u)}{\partial u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12x + 4u + 3 \\ 2u + 4x + 4 \end{bmatrix}$$

Так как:

$$\text{grad } J(x, u) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 12x + 4u + 3 = 0 \\ 2u + 4x + 4 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x^* = \frac{5}{4} \\ u^* = -\frac{9}{2} \end{cases}$$

Найдем функционал качества в этой точке:

$$J^* = J(x^*, u^*) = -\frac{129}{8}$$

Проверим достаточное условие минимума. Гессиан функционала качества:

$$H = \nabla^2 J(x, u) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 J}{\partial x \partial u} \\ \frac{\partial^2 J}{\partial u \partial x} & \frac{\partial^2 J}{\partial u^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Вычислим главные миноры матрицы H :

$$\Delta_1 = 12 > 0, \quad \Delta_2 = \det(H) = 12 \cdot 2 - 4 \cdot 4 = 8 > 0$$

Так как все главные миноры положительны, матрица H положительно определена. Следовательно, точка (x^*, u^*) является точкой глобального минимума.

2.2 С ограничением в виде равенства $c(x, u) = 0$

Рассмотрим функцию:

$$c(x, u) = 3x + 4u^2 + 7$$

Построим лагранжиан:

$$\begin{aligned} L(x, u, \lambda) &= J(x, u) + \lambda c(x, u) = 6x^2 + u^2 + 4xu + 3x + 4u - 9 + \lambda(3x + 4u^2 + 7) \\ &= 6x^2 + (4 + \lambda)u^2 + \end{aligned}$$

3 Приложение

Задание 1

Листинг 1 – Инициализация